# Benefícios, desafios e riscos das plataformas e serviços

Nesta unidade abordaremos como a adoção de qualquer solução cloud em meio corporativo deve ser integrada em um projeto sólido para que seja corretamente implementada e conceda benefício estratégico. Complementando a temática da integração cloud em projetos, trataremos de como esta solução pode representar estratégia de mercado, se bem implementada.

Sobre os riscos da computação em nuvem, vamos abordar na perspectiva mais prática com temas como indisponibilidade e a baixa efetividade do suporte técnico atualmente oferecido. Completaremos a unidade apresentando alguns casos onde a adoção das soluções cloud representou divisor de águas, um grande sucesso.

## INTEGRANDO SOLUÇÕES CLOUD EM PROJETOS

Embora nossos diálogos sobre os serviços cloud invariavelmente passam por argumentos que dão conta de como usar tais serviços é simplificado, como é fácil migrar para a nuvem e como ajuda na redução do custo total de propriedade, dentre outras vantagens, não podemos esquecer que são muitas as empresas que vão saltar de paraquedas na primeira solução cloud que encontrarem enquanto outros vão para um ritual mais corporativo e colocaram dentro do projeto de suas empresas.

Não é fácil fazer andar um projeto, e quando se coloca em pauta a adoção de alguma tecnologia, a dinâmica fica quase a mesma de quando o projeto se refere ao desenvolvimento de um software, mais especificamente no que diz respeito a

parte do projeto onde se descreve os requisitos que a solução deve atender. Sobre projetos em soluções cloud Galdino (2012: 35) afirma que:

> De acordo com PMI (2011) cada projeto envolvendo CC deve incluir: visão estratégia, seleção e priorização dos projetos corretos, um plano de implementação, aprimorar comunicação, plano de risco suficientemente detalhado, seleção cuidadosa dos fornecedores de serviços na nuvem, processo de governança adequado e métricas formalizadas para avaliação do retorno para a empresa. Isso remete a necessidades específicas que nem sempre são consideradas na gestão de projetos.

A existência dos Cloud Brokers pode até ser considerada um atalho quando o assunto for um projeto que envolve Computação em nuvem. Adotar os serviços de um Broker da nuvem pode ser um problema dependendo da complexidade do projeto maior da empresa, não somente do projeto que envolve a aplicação demandada e portanto a sua escolha (a escolha pelo broker) não faz tanto sentido. De acordo com Galdino (2012: 35) são diversas as complexidades de projetos que envolvem cloud computing:

> No caso de CC os projetos terão um elemento que será vital em todas as fases do projeto, incluindo o próprio momento de operacionalização, que é o parceiro de negócio ou o provedor de serviços escolhido. Ter o projeto funcionando no momento da operação dependerá bastante deste parceiro de negócios.

É muito provável que projetos que necessitem de computação em nuvem em algum grau sejam construídos em total participação do departamento de TI da empresa e significa que as necessidades que serão levantadas tem um maior teor de customização, residindo portanto no grupo de soluções de plataformas, as PaaS ou até mesmo em nível mais profundo, nas IaaS (Infraestrutura como Serviço). Sobre o cuidado maior nestes projetos, Galdino (2012: 35) defende que:

> Isso nos remete ao cuidado que se deve ter quando se procura obter diretrizes genéricas para determinados projetos. [...] Pretender que essas diretrizes sejam aderentes a qualquer tipo de projeto, ou mesmo de organização não é uma atividade trivial. Shenhar e Dvir (2007) afirmam várias vezes em seu trabalho a frase "one size does not fit all", ou seja, cada projeto, cada situação, é diferente e tem suas particularidades.

Por fim, se o projeto envolve computação em nuvem, se faz necessário que se tenha um parceiro para a oferta destes serviços e a escolha do tipo de nuvem (seja pública ou privada) terá influência do parceiro escolhido.

## UTILIZANDO CLOUD COMPUTING COMO ESTRATÉGIA DE MERCADO

Fato é que não existe mercado consumidor no mundo que não exija uma boa dose de estratégia por parte dos seus membros e o uso de soluções cloud se encaixa perfeitamente nesta batalha pois permite a qualquer empresa acesso a recursos computacionais avançados, de acordo com suas necessidades, suas demandas.

Um dos primeiros pontos que podemos levantar sobre o uso estratégico da computação em nuvem, em qualquer mercado, diz respeito ao fato de que tais soluções, prontas, integradas e pré-configuradas, dão à empresa condições de se concentrar em sua atividade principal e também aliviam seus investimentos em TI, uma vez que em nuvem a dinâmica de custos é completamente diferente e reduzida (se comparada com soluções locais).Sobre a gestão estratégica dos ativos de TI, Galdino (2012: 43) destaca que:

> CC possibilita um melhor uso dos ativos de TI de uma organização. Em geral os gestores das organizações, quando convencidos, precisam encontrar meios de incorporar essa nova tecnologia ao seu ambiente de negócios. Ao buscar incorporar uma nova inovação dentro do próprio ambiente de negócios recorre-se à criação de projetos (Davies, & Hobday, 2005).

Um dos pilares do empreendedorismo é a inovação e em cada mercado, as grandes empresas, multinacionais, usam e abusam de inovação para se manterem dominantes em seus mercados, algo que é difícil para uma pequena empresa acompanhar e até mesmo adotar. Mas com a computação em nuvem, o micro e pequeno empresário tem acesso a inovações bastante semelhantes às proprietárias de seus concorrentes e isso lhe permite se manter no mercado e até mesmo se destacar em seu nicho de atuação. É preciso sentir o mercado e medir o nível de agressividade necessário as soluções a serem adotadas, conforme define Galdino (2012: 31):

> A utilização efetiva da TI requer o alinhamento da estratégia de TI com as estratégias de negócio da organização (Luftman, Lewis, & Oldach, 1993; Luftman, 2000). Isso requer o envolvimento de diversas variáveis e a visão do dinamismo que existe entre o ambiente de tecnologia e o de negócios. Adicionalmente, impactos na cadeia de valor de uma organização devem ocorrer (Chinnakkannu, 2010; Mohammed, Altmann, & Hwang, 2010).

Fica claro que a adoção de projetos em nuvem é uma questão estratégica para a maioria das empresas, visto que representa muito mais que a contratação de e-mail corporativo e tem muita relação com a compatibilidade entre a visão de mercado da empresa e a proposta de serviço dos provedores escolhidos. De acordo com Khajeh-Hosseini (et al, 2010c, p. 4, apud GALDINO, 2012: 36) as empresas devem considerar os seguintes desafios de se adotar soluções cloud:

> (1) ter informação acurada sobre os custos da adoção;
>
> (2) suportar gestão de riscos;
>
> (3) garantir que os tomadores de decisão sejam informados dos benefícios e riscos dessa adoção.

Avaliando friamente os 3 pontos mencionados por Khajeh-Hosseini podemos perceber que a adoção das soluções cloud será facilitada se fizer parte do projeto da empresa e se a empresa tiver algum indício em sua cultura organizacional que facilite ou contribua para a implementação do projeto.

## OS RISCOS DAS PLATAFORMAS CLOUD

A alguns anos um amigo se referiu a internet como sendo um banheiro público mal conservado: cheio de vírus e pragas diversas. Na época, a mais de uma década atrás, não era possível argumentar com este amigo pois a internet tinha popularizado um personagem muito problemático e nocivo: o hacker. Parte das façanhas dos hackers era criar vírus e causar o maior dano possível em computadores e empresas.

Claro que duas décadas passadas do ano 2000 tivemos uma grande evolução na segurança online com muita robustez sendo oferecida pelos provedores de serviços cloud, mas isso não significa que os serviços se tornaram 100% seguros, como veremos nesta aula. A seguir temos uma lista dos maiores problemas e riscos de se utilizar um serviço em nuvem:

| | |
|---|---|
| Indisponibilidade: | Entretanto, mesmo os provedores mais qualificados não estão livres de enfrentarem problemas e verem seus serviços ficar indisponíveis para os consumidores por algum período de tempo; em decorrência, é aconselhável que os consumidores tomem medidas preventivas para estas situações; entre estas medidas, pode-se citar a manutenção de versões atualizadas dos aplicativos em condições de ser executadas de modo ou em local alternativo e a manutenção de backup dos dados em instalações próprias ou, no limite, a não transferência de dados críticos para nuvens; Outro aspecto importante a ser considerado é a possibilidade do provedor interromper a prestação dos serviços de forma definitiva ou deixar de dispor de condições para continuar prestando os serviços da maneira pactuada; para prevenir-se de situações desta natureza, é recomendável a elaboração de um plano de contingência, para viabilizar a continuidade dos serviços de modo alternativo. |
| Privacidade: | A integridade das informações é uma questão mandatória, seja em ambientes de computação em nuvem ou com recursos próprios; Os provedores devem adotar instrumentos e procedimentos os mais avançados disponíveis e esforçar-se para prover níveis de segurança e privacidade melhores dos que os alcançáveis com o emprego recursos computacionais próprios. |
| Suporte: | Atualmente, o que se percebe é que o suporte aos consumidores não é prestado nos níveis adequados; Os provedores necessitam prover um suporte de melhor qualidade que aquele oferecido internamente. |
| Aprisionamento e interoperabilidade: | O aprisionamento e a baixa interoperabilidade são problemas para os consumidores, que, entretanto, já convivem com situações deste tipo ao adquirirem outros serviços que não os de computação em nuvem. |
| Conformidade: | As empresas necessitam atender a dispositivos legais de diversas naturezas, o que as obriga a preservar documentos e manter certas regras de conduta; Em decorrência, torna-se necessário que os provedores de serviços em nuvem agreguem às suas ofertas instrumentos que garantam aos seus consumidores o atendimento a esses dispositivos legais. |

As soluções em nuvem estão baseadas, residem no mesmo ecossistema retratado por meu amigo: a internet, e portanto estão situadas em um ambiente que já foi extremamente hostil e que ainda hoje promove muito risco ao mundo empresarial. Aqui, no universo das soluções em nuvem o ransomware, ou sequestro de dados, é algo que vai afetar majoritariamente os usuários de soluções locais, onde uma medida de segurança é a de migrar para nuvem e com isso contar com provedores que possuem hardware específico e profissional para combater tais casos.

Embora comumente o ransomware ataque computadores conectados a internet, mas seu objetivo é o sequestro de dados que estão em soluções locais de armazenamento, nada impede que provedores de serviços em nuvem sejam afetados.

## CASOS DE SUCESSO DE MIGRAÇÃO CLOUD

O panorama do home office em 2020 nos mostra que o profissional, em geral, pode ser tido como um caso de sucesso de adoção das soluções cloud. São aplicativos de reuniões, plataformas como a Microsoft 365 e o G-Suite que mostraram ao brasileiro algo que nos Estados Unidos e Europa já vinha acontecendo. Existe muito sucesso e muita agilidade nas empresas que abraçaram as soluções office da Google e da Microsoft e isso por si só é um caso de sucesso de migração para a nuvem. Vamos apresentar dois casos onde a adoção de soluções cloud foram destaque para a empresa.

Vamos começar falando sobre o caso da empresa Saga (grupo de concessionárias de automóveis) onde o desafio era a "migração dos sistemas críticos da empresa o grande desafio foi migrar uma quantidade muito grande de dados e aplicações para a AWS sem que houvesse nenhum tipo de parada e consequente perda de dados ou de receita." (IPSENSE, 2017: online)

Outro desafio significativo era a questão da conectividade com mais de 1000 usuários remotos que usavam a solução de VPN. Era necessário fazer a transição sem a necessidade de reconfigurar essas conexões. (IPSENSE, 2017: online)

Outro caso interessante de como a empresa se beneficiou da migração para o Cloud Computing é o da Expresso Guanabara (empresa de transporte rodoviário)

> A companhia foi pioneira ao oferecer a venda de passagens de ônibus pela internet, e contrata uma gama de serviços da Amazon Web Services para otimizar suas operações de vendas, desenhando a sua arquitetura com o suporte da IPsense, consultoria certificada pelo AWS Managed Service Partner.
>
> A elasticidade e a disponibilidade 24h, mesmo em períodos de alta demanda, são fundamentais para o sucesso da empresa, que hoje opera com o Elastic Load Balancing, distribuindo automaticamente o tráfego de entrada das aplicações em várias instâncias do Amazon EC2.

> O sistema também conta a elasticidade do banco de dados Amazon RDS, e com serviços Amazon SNS (Simple Notification Service) para envio de notificações, e Amazon SES(Simple Email Service), para envio de e-mails. (IPSENSE, 2017: online)

Com a adoção das soluções em nuvem da AWS, a Expresso Guanabara passou a ter disponibilidade total de seu sistema de vendas de passagens online, o que, para uma empresa cujo foco é a mobilidade das pessoas, é bastante significativo e mostra como as diversas soluções cloud podem se encaixar em cada negócio independente de sua peculiaridade.

**Referência Bibliográfica**

CHAVES, Sidney. **A Questão dos Riscos em Ambientes de Computação em Nuvem.** Disponível em: <https://teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-01022012-183255/publico/SidneyChavesVC.pdf>. Acesso em 9 de junho de 2020.

IP SENSE. **CASO DE SUCESSO: GRUPO SAGA**. Disponível em: <https://www.ipsense.com.br/clientes/grupo-saga/>. Acesso em 9 de junho de 2020.

SILVA, Edinaldo Gaspar da; ROOS-FRANTZ, Fabricia. **Modelagem E Implementação De Soluções De Integração De Aplicações Utilizando Guaraná Cloud.** Disponível em: <http://www.sbpcnet.org.br/livro/69ra/resumos/resumos/1966_1ed80b415c6bbffadcfb398b38487a835.pdf>. Acesso em 9 de junho de 2020.

## Ir para exercício